

План відновлення після катастрофи (Disaster Recovery Plan)

TechFlow Solutions

Область застосування: цей план охоплює виробничу інфраструктуру, що складається з Django-застосунку, розгорнутого в кластері Amazon EKS, керованого через Terraform (IaC), Amazon ECR (реєстр образів) та Helm-чарти для розгортання.

1. Критичні системи та пріоритети відновлення

У цьому розділі визначено ключові компоненти інфраструктури, показник максимально допустимого часу простою (RTO) та допустимого обсягу втрати даних (RPO) для кожного з них.

Система	Опис	RTO	RPO	Пріоритет
Amazon EKS кластер	Кластер Kubernetes, що виконує production pods Django-застосунку	1 год	15 хв	Критичний
Amazon RDS (PostgreSQL)	Основна база даних застосунку	2 год	5 хв	Критичний
Amazon ECR	Реєстр Docker-образів застосунку	4 год	24 год	Високий
Application Load Balancer / Ingress	Точка входу трафіку до кластера	1 год	н/з	Критичний
Terraform state (S3 + DynamoDB lock)	Стан інфраструктури як коду	4 год	0 хв (версіонування S3)	Високий
CI/CD пайплайн (GitHub Actions)	Автоматизація збірки та деплою	8 год	24 год	Середній
DNS (Route 53)	Маршрутизація доменного імені до ALB	1 год	н/з	Критичний
Моніторинг (CloudWatch/Prometheus)	Логи, метрики, алерти	8 год	1 год	Середній

RTO (Recovery Time Objective) — максимальний прийнятний час простою системи з моменту інциденту до повного відновлення. RPO (Recovery Point Objective) — максимально допустимий обсяг даних (у часі), який компанія готова втратити.

2. Розподіл ролей і відповідальності (RACI)

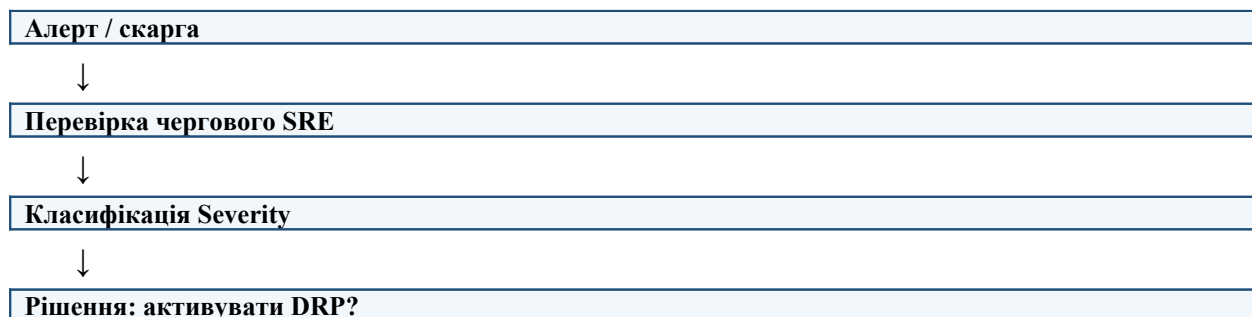
R — Responsible (відповідальний за виконання), A — Accountable (несе кінцеву відповідальність), C — Consulted (консультує), I — Informed (інформується).

Завдання	DevOps Lead	SRE / Chergovy	CTO	Support / Комунікації
Виявлення та оцінка інциденту	R	A	I	I
Активация DRP	C	R/A	I	I
Відновлення EKS / вузлів	R	A	I	-
Відновлення бази даних (RDS)	A	R	I	-
Відновлення мережі / DNS / ALB	R	A	I	-
Комунікація з клієнтами	I	I	A	R
Комунікація з працівниками	I	C	A	R
Пост-інцидентний звіт	R	A	C	I
Тестування DRP (планове)	R	A	C	I

3. Процедури реагування

3.1 Ідентифікація та оцінка інциденту

- Автоматичний алерт з CloudWatch/Prometheus або скарга користувача фіксується черговим SRE.
- Черговий підтверджує інцидент, перевіряючи health-check ендпоінти, статус подів (kubectl get pods) та доступність RDS.
- Визначається рівень серйозності (Severity 1–3) на основі впливу на критичні системи з розділу 1.
- Severity 1 (повний простій критичної системи) — негайна ескалація DevOps Lead та активація DRP.



3.2 Активація DRP

- DevOps Lead приймає рішення про офіційну активацію плану та повідомляє СТО.
- Створюється канал інцидент-менеджменту (Slack/Teams) для координації дій у реальному часі.
- Призначається Incident Commander (за замовчуванням — DevOps Lead) для всіх подальших рішень.

3.3 Відновлення критичних систем

Кластер EKS:

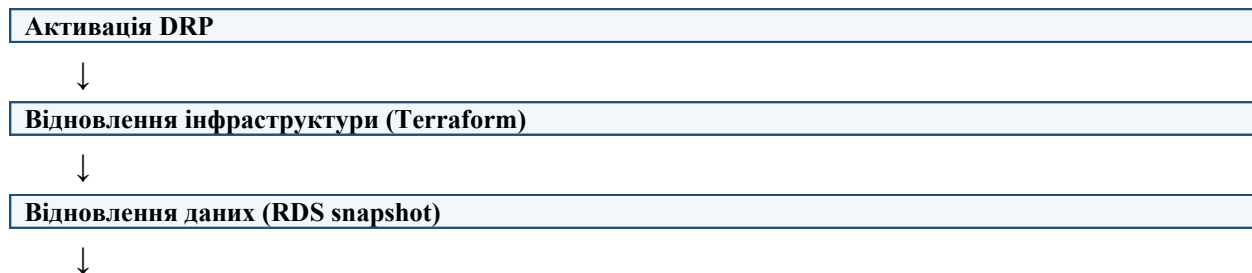
- Якщо пошкоджено вузли — масштабування Node Group або перезапуск через Terraform (terraform apply на модулі EKS).
- Якщо пошкоджено сам кластер — розгортання нового кластера з того ж Terraform-коду (IaC as backup) та застосування Helm-чартів.

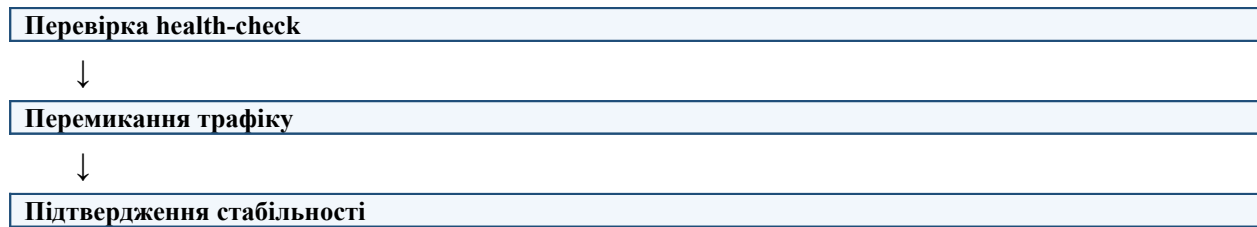
База даних (RDS):

- Відновлення з останнього автоматичного snapshot або point-in-time recovery в межах RPO (5 хв).
- Перевірка цілісності даних перед перемиканням трафіку.

Мережа:

- Перевірка та відновлення конфігурації ALB/Ingress, оновлення DNS-записів у Route 53 за потреби.





3.4 Комунікація

- Працівники: сповіщення у внутрішньому Slack-каналі протягом 15 хв після активації DRP.
- Клієнти: статус-сторінка (status page) оновлюється протягом 30 хв, з описом впливу без розкриття технічних деталей.
- Партнери/постачальники: індивідуальне повідомлення відповідальною особою Support, якщо інцидент впливає на інтеграції.
- Після відновлення — фінальне повідомлення про закриття інциденту та коротким поясненням причин.

4. Стратегії підтримки критичних функцій

4.1 Резервне копіювання та хмарні рішення

- Автоматичні snapshot бази даних RDS кожні 15 хвилин, зберігання 7 днів + щоденні бекапи на 35 днів.
- Terraform state зберігається у версійованому S3-бакеті з блокуванням через DynamoDB — захист від втрати або пошкодження стану інфраструктури.
- Docker-образи в ECR реплікуються у другий AWS-регіон (крос-регіональна реплікація) для швидкого відновлення.

4.2 Резервні канали зв'язку

- Основний канал: Slack. Резервний: телефонний дзвінок/SMS ключовим особам (список у Додатку А).
- Резервна статус-сторінка розміщена на окремому провайдері (незалежному від основної інфраструктури AWS).

4.3 Підтримка мінімального рівня операцій

- У разі недоступності основного регіону AWS — розгортання мінімальної конфігурації (read-only режим застосунку) у резервному регіоні.
- Пріоритет — відновлення критичних систем (розділ 1) перед сервісами середнього/низького пріоритету.

5. Тестування й оновлення DRP

Вид перевірки	Періодичність	Відповідальний
Tabletop-навчання (обговорення сценарію)	Раз на квартал	DevOps Lead
Технічне навчання (симуляція відмови поду/вузла)	Раз на півроку	SRE команда
Повне DR-навчання (перемикання на резервний регіон)	Раз на рік	DevOps Lead + CTO
Перевірка актуальності контактів і доступів	Щомісяця	Support

Вид перевірки	Періодичність	Відповідальний
Оновлення самого документа DRP	Після кожного навчання або зміни інфраструктури	DevOps Lead

6. Додатки

Додаток А. Контактна інформація ключових осіб

Роль	Ім'я	Контакт	Резервний контакт
DevOps Lead / Incident Commander	—	slack: @devops-lead	тел.: —
SRE черговий (on-call)	—	PagerDuty ротація	тел.: —
CTO	—	email: —	тел.: —
Support Lead	—	slack: @support-lead	тел.: —

Додаток Б. Локації резервних копій та обладнання

- RDS snapshots: AWS регіон eu-central-1 (основний), реплікація в eu-west-1 (резервний).
- Terraform state: S3 bucket з версіонуванням, регіон eu-central-1.
- ECR образи: реплікація у eu-west-1.
- Резервне обладнання: не застосовується (повністю хмарна інфраструктура на AWS).

Додаток В. Інструменти моніторингу, резервного копіювання й тестування

- Моніторинг: Amazon CloudWatch, Prometheus + Grafana.
- Резервне копіювання: AWS Backup, RDS automated snapshots.
- Інфраструктура як код: Terraform (модулі S3 backend, VPC, ECR, EKS).
- Розгортання: Helm charts, GitHub Actions (CI/CD).
- Тестування DRP: AWS Fault Injection Simulator (симуляція відмов), chaos-mesh (опціонально).